Data Science sous R

Chapitre 6 — Classification automatique, éthique et R Shiny

ESME — 2026-2027

Table des matières

6 Classification automatique, éthique et R Shiny **2**
6.1 Classification non supervisée 2
6.2 Les k-moyennes (*k-means*) 3
6.3 Classification ascendante hiérarchique (CAH) 4
6.4 Choisir le nombre de classes 6
6.5 Décrire les classes 8
6.6 L'éthique dans la science des données 11
6.7 Interfaces graphiques avec R Shiny 13
6.8 Résumé 15
6.9 Exercices 15

Chapitre 6

Classification automatique, éthique et R Shiny

Objectifs du chapitre

- Distinguer apprentissage supervisé et non supervisé.
- Segmenter des clients avec les k-moyennes et la classification ascendante hiérarchique (CAH).
- Choisir un nombre de classes, décrire et nommer les classes obtenues.
- Identifier les enjeux éthiques et légaux d'un projet de science des données, en particulier en marketing.
- Comprendre la structure d'une application web R Shiny.

```
library(tidyverse)
library(FactoMineR)
library(factoextra)
library(cluster)     # silhouette
source("R/boutique.R")
```

6.1 Classification non supervisée

6.1.1 Supervisé ou non supervisé ?

- **Supervisé** (chapitres 4 et 5) : on connaît la variable à prédire (la marque achetée) et on apprend à la prédire.
- **Non supervisé** : il n'y a pas de variable cible. On cherche une **structure** dans les données. La **classification automatique** (*clustering*) forme des groupes d'individus tels que les individus d'un même groupe se ressemblent et que les groupes soient différents entre eux.

En marketing, c'est la **segmentation** de clientèle : regrouper les clients selon leurs comportements pour adapter les offres, les messages et les canaux à chaque segment. Attention au vocabulaire : en français, « classification » désigne souvent ce regroupement non supervisé, alors qu'en anglais *classification* désigne la prédiction supervisée d'une classe.

6.1.2 Distances et standardisation

Regrouper des individus « qui se ressemblent » suppose de mesurer leur **distance**. La plus utilisée est la distance **euclidienne** :

$$d(x_i, x_{i'}) = \sqrt{\sum_{j=1}^{p} (x_{ij} - x_{i'j})^2}$$

> Avec la distance euclidienne, une variable de grande variance (un montant en euros, de 16 à 1 800) écrase une variable de petite variance (une part de commandes en promotion, entre 0 et 1). Il faut presque toujours **centrer-réduire** les variables avant de calculer des distances : `scale()`.

6.1.3 Les données : les clients de la boutique

On reprend les indicateurs de comportement des clients actifs en 2025 (chapitres 3 et 5) :

```
indicateurs <- indicateurs_clients(lire_boutique("commandes"),
 ↪  lire_boutique("clients"))

variables <- c("recence", "frequence", "montant_total", "panier_moyen",
               "part_promo", "nb_categories", "articles_par_commande",
                ↪  "anciennete")
x <- scale(indicateurs[, variables])     # centrer-réduire
rownames(x) <- indicateurs$client_id
dim(x)
```

```
#> [1] 1741    8
```

Les données ont été simulées avec quatre segments de clients « cachés ». Nous allons voir si les méthodes de classification les retrouvent, et ce qu'elles nous disent pour les nommer.

6.2 Les k-moyennes (*k-means*)

6.2.1 Algorithme

On fixe le nombre de classes k à l'avance.

1. Choisir k centres initiaux au hasard.
2. **Affecter** chaque individu au centre le plus proche.
3. **Recalculer** chaque centre comme la moyenne des individus de sa classe.
4. Répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que les affectations ne changent plus.

L'algorithme diminue à chaque étape l'**inertie intra-classe** (somme des carrés des distances des individus au centre de leur classe). Il converge vers un **minimum local** qui dépend des centres initiaux : on le lance plusieurs fois (argument `nstart`) et on garde la meilleure solution.

6.2.2 Décomposition de l'inertie

$$\underbrace{I_{\text{totale}}}_{\text{totss}} = \underbrace{I_{\text{intra}}}_{\text{tot.withinss}} + \underbrace{I_{\text{inter}}}_{\text{betweenss}}$$

Une bonne partition a une inertie intra-classe faible (classes homogènes) et une inertie inter-classe forte (classes bien séparées). Le rapport $I_{\text{inter}}/I_{\text{totale}}$ (un « R^2 » de la partition) mesure la part de l'information conservée par la partition.

```
set.seed(1)
km <- kmeans(x, centers = 4, nstart = 25)
```

```r
km$size                                    # effectif de chaque classe
```

```
#> [1] 370 596 423 352
```

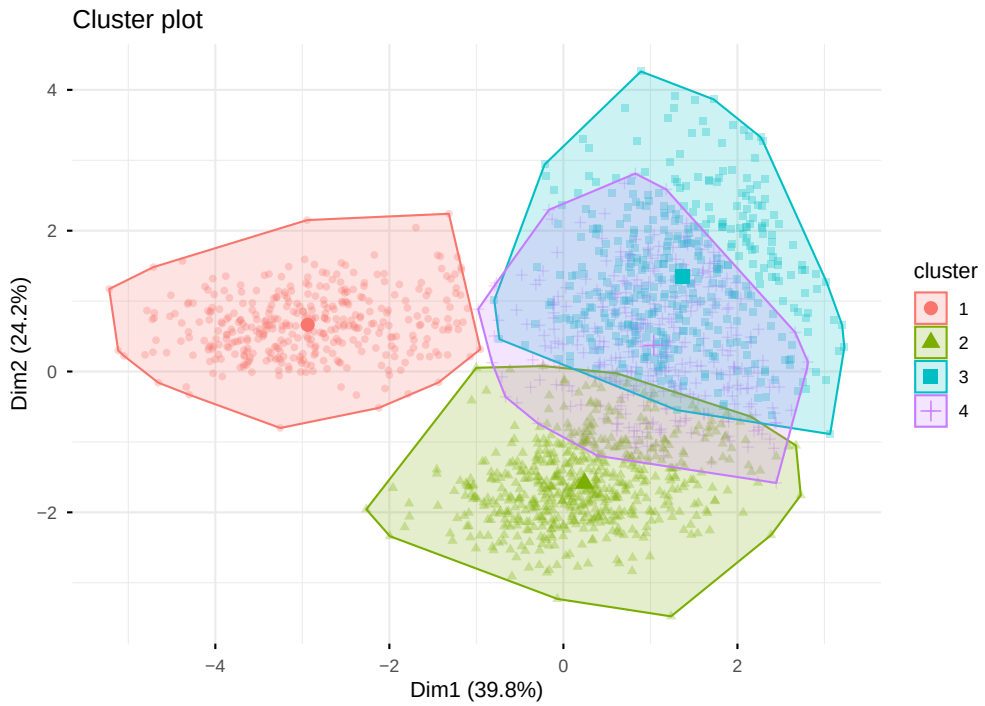
```r
round(km$centers, 2)                       # centres (sur données réduites)
```

```
#>   recence frequence montant_total panier_moyen part_promo nb_categories
#> 1   -0.60      1.42          1.75         1.27      -0.77          1.10
#> 2   -0.39      0.16         -0.33        -0.82       0.86          0.32
#> 3    1.31     -0.88         -0.60         0.24      -0.45         -0.90
#> 4   -0.29     -0.71         -0.56        -0.22      -0.10         -0.62
#>   articles_par_commande anciennete
#> 1                 -0.45       0.26
#> 2                  0.87       0.28
#> 3                 -0.46       0.40
#> 4                 -0.45      -1.23
```

```r
km$betweenss / km$totss                    # part d'inertie expliquée
```

```
#> [1] 0.5633
```

```r
fviz_cluster(km, data = x, geom = "point", alpha = 0.3, ggtheme =
 ↪  theme_minimal())
```



`fviz_cluster()` représente les classes sur le premier plan d'une ACP : c'est une façon naturelle de visualiser une partition en plus de deux dimensions.

6.3 Classification ascendante hiérarchique (CAH)

6.3.1 Algorithme

1. Au départ, chaque individu forme une classe.
2. On **fusionne** les deux classes les plus proches.
3. On recommence jusqu'à n'avoir plus qu'une seule classe.

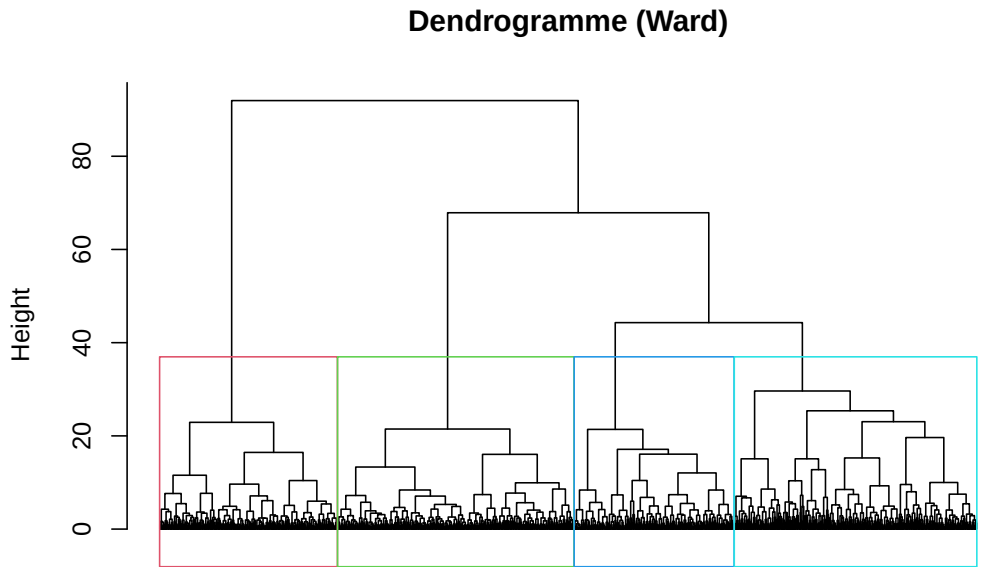
On obtient une hiérarchie de partitions emboîtées, représentée par un **dendrogramme**. Il n'est pas nécessaire de fixer k à l'avance : on « coupe » l'arbre après coup.

La **distance entre deux classes** (critère d'agrégation) se définit de plusieurs façons :

Critère	Distance entre classes	Effet
lien simple (`single`)	plus petite distance entre deux individus	classes allongées, effet de chaîne
lien complet (`complete`)	plus grande distance	classes compactes
lien moyen (`average`)	distance moyenne	compromis
Ward (`ward.D2`)	augmentation de l'inertie intra-classe due à la fusion	classes compactes, de tailles proches ; **le plus utilisé**

Le critère de Ward est cohérent avec les k-moyennes : tous deux minimisent l'inertie intra-classe.

```
distances <- dist(x, method = "euclidean")
cah <- hclust(distances, method = "ward.D2")
plot(cah, labels = FALSE, hang = -1, main = "Dendrogramme (Ward)", xlab = "",
 ↪  sub = "")
rect.hclust(cah, k = 4, border = 2:5)
```



Lecture : la **hauteur** d'une fusion mesure la perte d'homogénéité qu'elle provoque. Un grand saut de hauteur indique qu'on fusionne des classes très différentes : c'est un bon endroit pour couper. Avec 1 741 clients, les feuilles sont illisibles ; seule la partie haute de l'arbre compte.

```
classes_cah <- cutree(cah, k = 4)
table(classes_cah)
```

```
#> classes_cah
#>   1   2   3   4
#> 379 504 517 341
```

```r
table(cah = classes_cah, kmeans = km$cluster)   # comparaison des deux
 ↪ partitions
```

```
#>    kmeans
#> cah   1   2   3   4
#>   1 368   2   2   7
#>   2   0 500   0   4
#>   3   2  49 407  59
#>   4   0  45  14 282
```

Les numéros de classes sont arbitraires ; ce qui compte est de savoir si les **mêmes individus** sont regroupés ensemble. Les deux méthodes donnent ici des partitions proches : c'est un premier signe de **stabilité**.

6.3.2 k-moyennes ou CAH ?

	k-moyennes	CAH
Nombre de classes	fixé à l'avance	choisi après coup, sur le dendrogramme
Taille des données	grandes tailles possibles (millions de clients)	coûteuse au-delà de quelques dizaines de milliers d'individus (matrice des distances)
Résultat	dépend de l'initialisation	déterministe
Usage combiné	consolider une CAH	choisir k et initialiser les k-moyennes

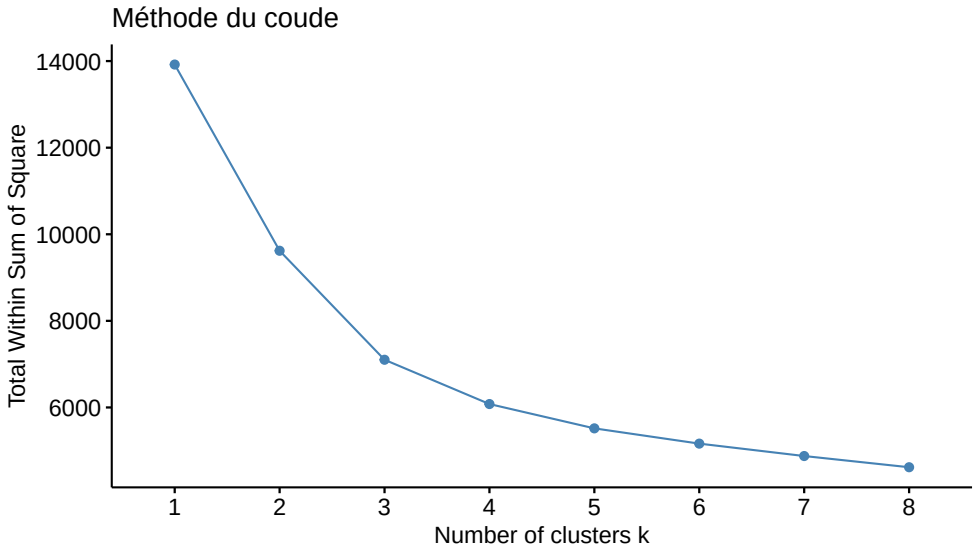
6.4 Choisir le nombre de classes

Aucun critère n'est parfait : on en combine plusieurs, puis on vérifie que les classes sont **interprétables** et **utiles** pour la question posée. Une équipe marketing peut gérer quatre ou cinq segments, rarement quinze.

6.4.1 Méthode du coude

On trace l'inertie intra-classe en fonction de k. Elle diminue toujours ; on cherche le k à partir duquel le gain devient faible.

```r
fviz_nbclust(x, kmeans, method = "wss", nstart = 25, k.max = 8) +
  labs(title = "Méthode du coude")
```



6.4.2 Indice de silhouette

Pour chaque individu i, on compare $a(i)$, sa distance moyenne aux individus de sa classe, à $b(i)$, sa distance moyenne aux individus de la classe voisine la plus proche :

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))} \in [-1, 1]$$

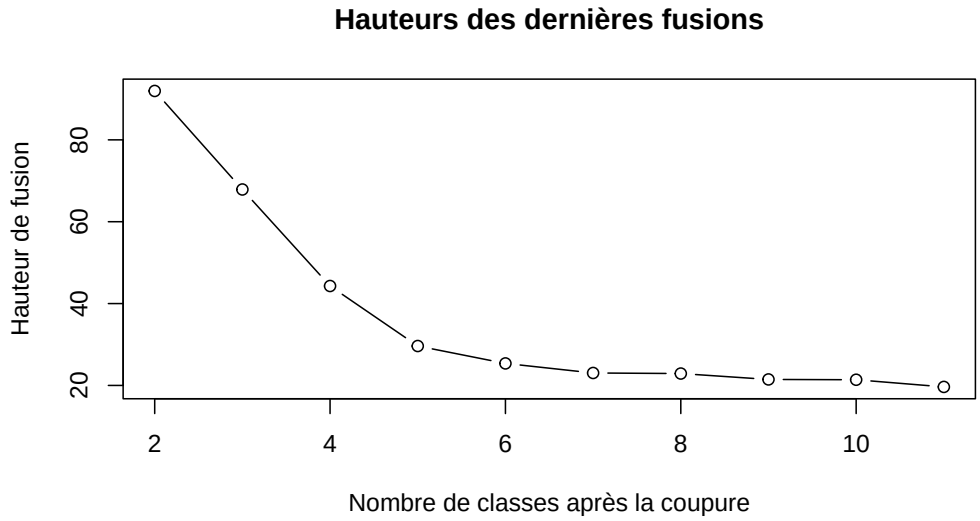
Une valeur proche de 1 : l'individu est bien classé ; proche de 0 : il est entre deux classes ; négative : il est probablement mal classé. On cherche un k qui donne une **silhouette moyenne** élevée.

```
silhouette_moyenne <- sapply(2:7, function(k) {
  set.seed(1)
  classes <- kmeans(x, centers = k, nstart = 25)$cluster
  mean(silhouette(classes, distances)[, "sil_width"])
})
round(setNames(silhouette_moyenne, 2:7), 3)
```

```
#>     2     3     4     5     6     7
#> 0.333 0.310 0.303 0.296 0.298 0.250
```

6.4.3 Le saut d'inertie du dendrogramme

```
hauteurs <- sort(cah$height, decreasing = TRUE)[1:10]
plot(1:10 + 1, hauteurs, type = "b", xlab = "Nombre de classes après la
 ↪  coupure",
     ylab = "Hauteur de fusion", main = "Hauteurs des dernières fusions")
```



On coupe juste avant un grand saut de hauteur.

Bilan. Les critères ne sont pas d'accord : la silhouette moyenne est un peu plus élevée pour $k = 2$, mais les écarts entre $k = 2, 3, 4$ sont faibles ; le coude et les hauteurs du dendrogramme suggèrent 3 ou 4 classes. Une partition en deux classes (« bons clients » / « autres ») serait trop grossière pour adapter les actions marketing. On retient $k = 4$, à condition que les classes soient interprétables, ce que l'on vérifie maintenant.

6.5 Décrire les classes

Une classification n'est utile que si l'on sait **décrire** et **nommer** ses classes.

6.5.1 Moyennes par classe

```
profils <- indicateurs |>
  mutate(classe = factor(km$cluster)) |>
  group_by(classe) |>
  summarise(effectif = n(),
            across(all_of(variables), \(v) round(mean(v), 2)))
profils
```

```
#> # A tibble: 4 x 10
#>   classe effectif recence frequence montant_total panier_moyen
#>   <fct>     <int>   <dbl>     <dbl>         <dbl>        <dbl>
#> 1 1           370    16.6     11.3          1034.         91.8
#> 2 2           596    35.5      6.13          224.         36.8
#> 3 3           423   182.       1.83          118.         64.8
#> 4 4           352    43.6      2.53          135.         52.6
#> # i 4 more variables: part_promo <dbl>, nb_categories <dbl>,
#> #   articles_par_commande <dbl>, anciennete <dbl>
```

On compare chaque classe à la moyenne générale pour la nommer. Par exemple :

Profil observé	Nom proposé	Action possible
commandes très fréquentes, gros montants, peu de promotions	**Fidèles premium**	programme de fidélité, avant-premières

Profil observé	Nom proposé	Action possible
beaucoup d'articles, petits paniers, forte part de promotions	**Chasseurs de promos**	ventes privées, mais attention à la marge
dernière commande lointaine, une ou deux commandes	**Occasionnels endormis**	campagne de réactivation
inscrits récemment, quelques commandes	**Nouveaux clients**	parcours d'accueil, deuxième commande

(Les numéros de classes dépendent de l'initialisation : associez chaque nom au bon numéro en lisant le tableau des profils.)

Les variables **qui n'ont pas servi** à construire les classes aident aussi à les décrire, comme les variables illustratives d'une ACP :

```
indicateurs |>
  mutate(classe = factor(km$cluster)) |>
  group_by(classe) |>
  summarise(age_moyen = round(mean(age, na.rm = TRUE)),
            part_newsletter = round(mean(newsletter == "Oui"), 2),
            canal_principal = names(which.max(table(canal_acquisition))))
```

```
#> # A tibble: 4 x 4
#>   classe age_moyen part_newsletter canal_principal
#>   <fct>      <dbl>           <dbl> <chr>
#> 1 1             46            0.69 Direct
#> 2 2             32            0.57 Réseaux sociaux
#> 3 3             41            0.31 Moteur de recherche
#> 4 4             33            0.38 Réseaux sociaux
```

6.5.2 Les classes retrouvent-elles la structure simulée ?

Les données étant simulées, on connaît les vrais segments : lors de la simulation, ils ont été tirés au hasard juste après `set.seed(2026)`, avec les proportions ci-dessous. On peut donc les reconstituer et les comparer aux classes obtenues.

```
set.seed(2026)
segment_simule <- sample(c("Fidèles", "Chasseurs de promos", "Occasionnels",
 ↪  "Nouveaux"),
                         2000, replace = TRUE, prob = c(0.20, 0.30, 0.35,
                          ↪  0.15))
verite <- tibble(client_id = sprintf("C%04d", 1:2000), segment_simule)

indicateurs |>
  mutate(classe = km$cluster) |>
  left_join(verite, by = "client_id") |>
  count(classe, segment_simule) |>
  pivot_wider(names_from = segment_simule, values_from = n, values_fill = 0)
```

```
#> # A tibble: 4 x 5
#>   classe Fidèles Occasionnels `Chasseurs de promos` Nouveaux
#>    <int>   <int>        <int>                 <int>    <int>
#> 1      1     369            1                     0        0
#> 2      2       2           33                   561        0
```

```
#> 3       3        4           402                    15         2
#> 4       4        8           106                    23       215
```

Chaque classe correspond majoritairement à un segment simulé. Les erreurs se concentrent entre « Occasionnels » et « Nouveaux », qui ont peu de commandes dans les deux cas. Sur des données réelles, on ne connaît **jamais** cette vérité : c'est pourquoi on vérifie la stabilité et l'interprétabilité des classes.

6.5.3 ACP puis CAH : la fonction `HCPC()`

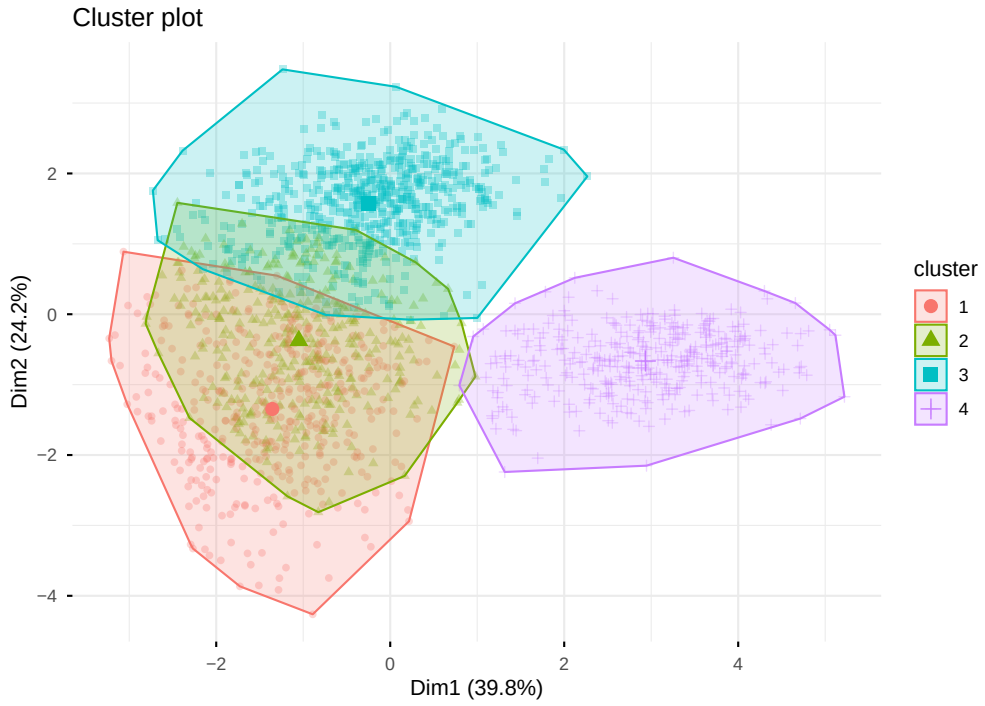
`FactoMineR` enchaîne naturellement une ACP, une CAH (Ward) sur les coordonnées factorielles, puis une consolidation par k-moyennes. Elle propose un nombre de classes (selon le saut d'inertie) et **décrit automatiquement** les classes.

```
acp <- PCA(as.data.frame(indicateurs[, variables]), graph = FALSE)
res_hcpc <- HCPC(acp, nb.clust = -1, graph = FALSE)   # -1 : coupure
 ↪  automatique
table(res_hcpc$data.clust$clust)
```

```
#>
#>   1   2   3
#> 718 652 371
```

La coupure automatique propose ici **trois** classes : elle fusionne les nouveaux clients et les occasionnels. Rien n'empêche d'imposer le nombre de classes retenu pour des raisons métier :

```
res_hcpc <- HCPC(acp, nb.clust = 4, graph = FALSE)
fviz_cluster(res_hcpc, geom = "point", alpha = 0.3, ggtheme = theme_minimal())
```




```
res_hcpc$desc.var$quanti$`1`      # variables qui caractérisent la classe 1
```

```
#>                      v.test Mean in category Overall mean
#> recence              30.830         181.1247      68.7898
#> anciennete            9.460           3.2304       2.6916
#> panier_moyen          6.003          65.1346      58.4648
```

```
#> part_promo            -10.671           0.2625       0.4254
#> articles_par_commande -10.916           1.9645       2.3432
#> montant_total         -14.208         118.8460     352.5338
#> frequence             -20.791           1.8353       5.4612
#> nb_categories         -21.400           1.6118       2.7501
#>                       sd in category Overall sd    p.value
#> recence                      98.3288    86.3748 1.049e-208
#> anciennete                    1.1062     1.3501  3.092e-21
#> panier_moyen                 24.2732    26.3397  1.942e-09
#> part_promo                    0.3557     0.3619  1.388e-26
#> articles_par_commande         0.7968     0.8224  9.680e-28
#> montant_total                70.2266   389.8943  8.182e-46
#> frequence                     0.9107     4.1342  5.256e-96
#> nb_categories                 0.6910     1.2610 1.328e-101
```

Pour chaque classe, la sortie compare la moyenne de la classe (*Mean in category*) à la moyenne générale (*Overall mean*) et teste l'écart (*v.test* : au-delà de 2 en valeur absolue, l'écart est significatif). La fonction `catdes()` fait la même chose pour n'importe quelle variable qualitative. `res_hcpc$desc.ind$para` donne les **parangons** : les clients les plus proches du centre de chaque classe, utiles pour présenter chaque segment par un exemple concret (un « persona »).

Démarche d'une segmentation

1. Choisir les variables (comportement d'achat, pas de variables sensibles) et les standardiser.
2. Choisir une distance (euclidienne en général).
3. CAH (Ward) pour explorer et choisir k ; k-moyennes pour consolider.
4. Choisir k : coude, silhouette, saut d'inertie, **interprétabilité** et **utilité métier**.
5. Décrire chaque classe (moyennes, `catdes()`, parangons) et la nommer.
6. Vérifier la **stabilité** : obtient-on les mêmes classes avec une autre graine, un autre sous-échantillon, une autre méthode ?

6.6 L'éthique dans la science des données

Les données décrivent souvent des **personnes**. Les décisions prises à partir de modèles (crédit, recrutement, prix, publicité, santé, justice) ont des conséquences réelles sur leur vie. Un modèle techniquement excellent peut être inacceptable.

6.6.1 Quelques cas marquants

- **COMPAS** (États-Unis, 2016) : un logiciel d'évaluation du risque de récidive utilisé par des tribunaux. Une enquête de ProPublica a montré que les prévenus noirs non récidivistes étaient presque deux fois plus souvent classés « à haut risque » que les prévenus blancs non récidivistes. Le débat qui a suivi a montré que plusieurs définitions mathématiques de l'équité ne peuvent pas être satisfaites en même temps.
- **Outil de recrutement d'Amazon** (abandonné en 2018) : entraîné sur dix ans de CV majoritairement masculins, il pénalisait les CV contenant le mot « women's ». Les données historiques reproduisaient une discrimination passée.
- **Cambridge Analytica** (2018) : les données de dizaines de millions de profils Facebook ont été collectées sans consentement éclairé et utilisées pour du ciblage politique. Cet exemple concerne directement le marketing numérique.

6.6.2 Enjeux propres au marketing

- **Ciblage et discrimination** : une segmentation fondée sur le code postal peut servir d'**indicateur indirect** (*proxy*) de l'origine ou du revenu, et exclure certains quartiers d'une offre ou d'une publicité.
- **Prix personnalisés** : faire payer plus cher les clients jugés « peu sensibles au prix » pose des questions de loyauté envers le consommateur.
- **Exploitation des vulnérabilités** : cibler des personnes endettées avec des offres de crédit, ou des joueurs compulsifs avec des paris.
- **Interfaces trompeuses** (*dark patterns*) : rendre le refus des cookies ou la résiliation d'un abonnement délibérément difficiles.
- **Données sensibles** : santé, opinions, orientation sexuelle… peuvent être **inférées** à partir d'achats apparemment anodins ; le RGPD encadre très strictement leur traitement.

6.6.3 Sources de problèmes éthiques

Étape	Risque
Formulation	la question elle-même est discriminatoire ou intrusive
Collecte	absence de consentement ; données non représentatives (biais de sélection)
Préparation	variables qui servent de **proxy** à un attribut protégé (code postal ↔ origine)
Modélisation	modèle qui reproduit ou amplifie les biais historiques ; opacité
Évaluation	performance mesurée globalement mais très inégale selon les groupes
Communication	résultats présentés comme plus certains qu'ils ne le sont
Déploiement	boucle de rétroaction : les décisions du modèle modifient les données futures

6.6.4 Le cadre légal en Europe

- Le **RGPD** (Règlement général sur la protection des données, 2018) s'applique à toute donnée permettant d'identifier une personne, directement ou indirectement. Principes clés : **base légale** du traitement (dont le consentement), **limitation des finalités**, **minimisation** des données, durée de conservation limitée, droits d'accès, de rectification et d'effacement, encadrement des décisions entièrement automatisées. Toute personne peut **s'opposer** à tout moment à l'utilisation de ses données à des fins de prospection commerciale, y compris au profilage lié à cette prospection. En France, la **CNIL** veille à son application ; elle a notamment sanctionné à plusieurs reprises des entreprises pour le dépôt de cookies publicitaires sans consentement valable.
- L'**AI Act** européen (règlement sur l'intelligence artificielle, adopté en 2024 et appliqué progressivement) classe les systèmes d'IA par niveau de risque et impose des obligations renforcées aux systèmes « à haut risque » (recrutement, crédit, éducation…). Il interdit certaines pratiques, comme les techniques de manipulation qui exploitent les vulnérabilités des personnes.

Pseudonymiser n'est pas anonymiser. Remplacer un nom par un identifiant (comme `C0042` dans la boutique) laisse les données personnelles : en croisant âge, code postal et

historique d'achats, on peut souvent réidentifier une personne. Des données pseudonymisées restent soumises au RGPD.

6.6.5 Questions à se poser dans tout projet

- Ai-je le droit d'utiliser ces données pour **cette** finalité ? Les clients ont-ils été informés ?
- Ai-je besoin de **toutes** ces variables (minimisation) ?
- Mes données représentent-elles toutes les populations concernées par la décision ?
- Mon modèle a-t-il des performances comparables selon les groupes (sexe, âge, origine…) ?
- Puis-je **expliquer** une décision à la personne concernée ?
- Qui est responsable si le modèle se trompe ? Une personne peut-elle contester la décision ?

Le cadre PCS du chapitre 1 y contribue : un résultat instable ou non prédictible ne devrait pas servir à prendre des décisions sur des personnes.

6.7 Interfaces graphiques avec R Shiny

6.7.1 Qu'est-ce que Shiny ?

Shiny est un package R qui permet de créer des **applications web interactives** sans écrire de HTML ni de JavaScript : tableaux de bord, outils d'exploration de données, démonstrations de modèles. L'utilisateur modifie des paramètres (curseurs, menus) et les résultats se mettent à jour automatiquement. C'est un moyen efficace de mettre une analyse entre les mains d'une équipe marketing, sans qu'elle ait à écrire de code.

6.7.2 Structure d'une application

Une application Shiny comporte deux parties :

- l'**interface** (`ui`) : la mise en page, les **entrées** (*inputs*) et l'emplacement des **sorties** (*outputs*) ;
- le **serveur** (`server`) : une fonction qui calcule les sorties à partir des entrées.

Entrées (`ui`)	Sorties (`ui`)	Rendu (`server`)
`sliderInput()`	`plotOutput()`	`renderPlot()`
`selectInput()`	`tableOutput()`	`renderTable()`
`numericInput()`	`textOutput()`	`renderText()`
`checkboxInput()`	`verbatimTextOutput()`	`renderPrint()`
`fileInput()`	`DT::DTOutput()`	`DT::renderDT()`

Chaque entrée a un identifiant (`inputId`) que le serveur lit avec `input$identifiant` ; chaque sortie a un identifiant que le serveur remplit avec `output$identifiant <- render...()`.

6.7.3 Un exemple complet : explorer la segmentation des clients

Enregistrez le code suivant dans un fichier `app.R` placé dans le dossier `06-notes`, puis cliquez sur *Run App* dans RStudio (ou exécutez `shiny::runApp("app.R")`).

```
library(shiny)
library(tidyverse)
source("R/boutique.R")
```

```r
indicateurs <- indicateurs_clients(lire_boutique("commandes"),
 ↪  lire_boutique("clients"))
variables <- c("recence", "frequence", "montant_total", "panier_moyen",
               "part_promo", "nb_categories", "articles_par_commande",
                ↪  "anciennete")

ui <- fluidPage(
  titlePanel("Segmentation des clients de la boutique"),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      sliderInput("k", "Nombre de segments", min = 2, max = 8, value = 4),
      checkboxGroupInput("vars", "Variables de segmentation", choices =
       ↪  variables,
                          selected = variables),
      selectInput("var_x", "Abscisse", variables, selected = "frequence"),
      selectInput("var_y", "Ordonnée", variables, selected = "part_promo")
    ),
    mainPanel(
      plotOutput("nuage"),
      tableOutput("profils")
    )
  )
)

server <- function(input, output) {
  # Expression réactive : recalculée seulement quand k ou les variables
   ↪  changent
  segments <- reactive({
    req(length(input$vars) >= 2)
    set.seed(1)
    kmeans(scale(indicateurs[, input$vars]), centers = input$k, nstart =
     ↪  20)$cluster
  })

  output$nuage <- renderPlot({
    ggplot(indicateurs, aes(.data[[input$var_x]], .data[[input$var_y]],
                            color = factor(segments()))) +
      geom_point(alpha = 0.5) +
      labs(color = "Segment") +
      theme_minimal()
  })

  output$profils <- renderTable({
    indicateurs |>
      mutate(segment = segments()) |>
      group_by(segment) |>
      summarise(clients = n(), across(all_of(variables), mean))
  })
}

shinyApp(ui = ui, server = server)
```

6.7.4 La réactivité

Shiny recalcule une sortie **seulement** quand une entrée dont elle dépend change. Une expression `reactive()` sert à calculer une seule fois un résultat partagé par plusieurs sorties : ici, la segmentation est utilisée par le graphique et par le tableau, mais n'est recalculée que lorsque `k` ou les variables changent, pas lorsqu'on change d'axe sur le graphique. `req()` interrompt le calcul tant qu'une condition n'est pas remplie (au moins deux variables cochées).

6.7.5 Partager une application

- en local : `shiny::runApp()` ;
- en ligne : shinyapps.io (offre gratuite limitée) via le package `rsconnect`, ou un serveur Shiny Server / Posit Connect de l'entreprise. Attention : publier une application qui contient des données clients revient à les diffuser.

Pour aller plus loin, la galerie shiny.posit.co/r/gallery et le livre *Mastering Shiny* de H. Wickham (mastering-shiny.org) présentent de nombreux exemples.

6.8 Résumé

- Classification **non supervisée** : former des groupes homogènes sans variable cible ; en marketing, c'est la **segmentation** ; **standardiser** avant de calculer des distances.
- **k-moyennes** : `kmeans(x, centers = k, nstart = 25)` ; minimise l'inertie intra-classe ; dépend de l'initialisation.
- **CAH** : `hclust(dist(x), method = "ward.D2")`, dendrogramme, `cutree()`.
- Choisir k : coude, silhouette, saut d'inertie, interprétabilité et utilité métier.
- Décrire les classes : moyennes par classe, variables illustratives, `HCPC()`, `catdes()`, parangons ; les **nommer**.
- **Éthique** : consentement, minimisation, *proxies*, équité entre groupes, explicabilité ; RGPD (dont le droit d'opposition à la prospection) et AI Act.
- **Shiny** : `ui` (entrées, emplacements des sorties) + `server` (`render*()`) ; `reactive()` pour les calculs partagés.

6.9 Exercices

Exercice 6.1 — Segmentation RFM simplifiée.

1. Segmenter les clients avec les seules variables `recence`, `frequence` et `montant_total`, après les avoir passées au logarithme (`log1p()`) puis standardisées.
2. Comparer, pour $k = 3$ à 6, la silhouette moyenne.
3. Décrire et nommer les classes obtenues pour le k retenu.
4. Comparer cette segmentation à celle du cours (tableau croisé). Les classes sont-elles stables quand on change les variables ?

Solution

```
x_rfm <- indicateurs |>
  transmute(recence = log1p(recence), frequence = log1p(frequence),
            montant_total = log1p(montant_total)) |>
  scale()

sapply(3:6, function(k) {
  set.seed(1)
  cl <- kmeans(x_rfm, centers = k, nstart = 25)$cluster
  mean(silhouette(cl, dist(x_rfm))[, "sil_width"])
})
```

```
#> [1] 0.3761 0.3347 0.3502 0.3508
```

```
set.seed(1)
km_rfm <- kmeans(x_rfm, centers = 4, nstart = 25)
indicateurs |>
  mutate(classe_rfm = km_rfm$cluster) |>
  group_by(classe_rfm) |>
  summarise(n = n(), recence = median(recence), frequence =
   ↪  median(frequence),
            montant = median(montant_total))
```

```
#> # A tibble: 4 x 5
#>   classe_rfm     n recence frequence montant
#>        <int> <int>   <dbl>     <dbl>   <dbl>
#> 1          1   514    13           6   228.
#> 2          2   359   127           1    56.5
#> 3          3   390    11.5        11  1019.
#> 4          4   478    79.5         3   151.
```

```
table(rfm = km_rfm$cluster, cours = km$cluster)
```

```
#>    cours
#> rfm   1   2   3   4
#>   1  12 388  13 101
#>   2   0  27 211 121
#>   3 354  35   0   1
#>   4   4 146 199 129
```

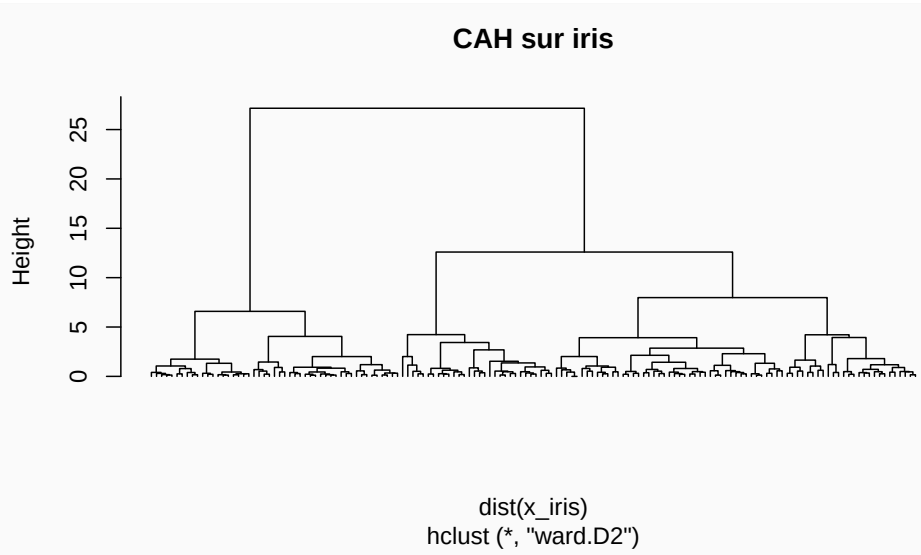
La segmentation RFM retrouve bien les clients à forte valeur, mais distingue moins bien les comportements promotionnels, absents de ses variables : le **choix des variables** détermine les segments que l'on peut trouver.

Exercice 6.2 — Classification de `iris`. On oublie la variable `Species`.

1. Réaliser une CAH (Ward) sur les quatre mesures standardisées et tracer le dendrogramme. Combien de classes suggère-t-il ?
2. Réaliser une partition en 3 classes avec les k-moyennes et la croiser avec `Species`. Quelles espèces sont confondues ?

Solution

```
x_iris <- scale(iris[, 1:4])
cah_iris <- hclust(dist(x_iris), method = "ward.D2")
plot(cah_iris, labels = FALSE, hang = -1, main = "CAH sur iris")
```




```r
set.seed(1)
km_iris <- kmeans(x_iris, centers = 3, nstart = 25)
table(classe = km_iris$cluster, espece = iris$Species)
```

```
#>       especе
#> classe setosa versicolor virginica
#>      1      0         39        14
#>      2      0         11        36
#>      3     50          0         0
```

setosa est parfaitement isolée ; *versicolor* et *virginica* se recouvrent en partie.

Exercice 6.3 — Éthique. Une enseigne veut utiliser la segmentation de ses clients, leur code postal et leur âge pour proposer des **prix personnalisés** sur son site.

1. Quels risques éthiques et légaux identifiez-vous ?
2. Quelles questions poseriez-vous avant de commencer ?
3. Quelles précautions techniques et organisationnelles proposeriez-vous ?

Exercice 6.4 — Shiny. Modifier l'application d'exemple pour :

1. afficher la silhouette moyenne de la partition ;
2. ajouter un bouton de téléchargement de la liste des clients d'un segment choisi (`downloadButton()` et `downloadHandler()`) ;
3. ajouter un onglet (`tabsetPanel()`) montrant le chiffre d'affaires mensuel par segment.

Pour aller plus loin

- F. Husson, S. Lê et J. Pagès, *Analyse de données avec R*, chapitre « Classification ».
- C. O'Neil, *Algorithmes : la bombe à retardement*, Les Arènes, 2018 (traduction de *Weapons of Math Destruction*).
- CNIL, recommandations sur la prospection commerciale et les cookies : cnil.fr.
- H. Wickham, *Mastering Shiny*, O'Reilly, 2021.